

OriginalAuto – معماری

دانشنامه خودرو و نقشه راه تولید

محتوا

نسخه ۱.۰ – طرح جامع فازبندی شده ساخت «دانشنامه تخصصی تعمیرات خودرو ایران»

۱. هدف و چشم انداز

این سند، معماری محتوایی دانشنامه OriginalAuto را به صورت قطعی تعریف می‌کند: ساختار درختی دانشنامه، قواعد یکتایی صفحات، فازبندی پنج‌گانه خودروهای بازار ایران، برآورد حجم صفحات، و قواعد جلوگیری از تولید انبوه بی‌نظم و تکراری.

هدف نهایی، تبدیل OriginalAuto به **ویکی‌پدیای تخصصی تعمیرات خودرو برای بازار ایران** است – عمق فنی سایت‌های مرجع جهانی، با زبان فارسی، ساختار Vehicle-First و اتصال واقعی میان خودرو، سامانه، خرابی، علامت، کد خطا و خدمت.

سه اصل حاکم بر این سند:

- **صفحه = دانش:** هیچ صفحه‌ای فقط با تعویض نام خودرو ساخته نمی‌شود؛ هر صفحه باید بررسی مستقل و محتوای واقعی داشته باشد.
- **یکتایی مدل:** هر مدل خودرو در کل دانشنامه فقط یک صفحه مرجع دارد، حتی اگر در بازار با چند برند یا از دو مسیر (داخلی/وارداتی) شناخته شود.
- **فازبندی و راستی‌آزمایی:** تولید فقط به ترتیب فازها انجام می‌شود و داده هر خودرو پیش از صفحه‌سازی راستی‌آزمایی می‌گردد.

۲. ساختار درختی دانشنامه (نسخه نهایی‌شده)

ساختار پیشنهادی پروژه، پس از نهایی‌سازی و افزودن لایه‌های اتصال‌دهنده:

OriginalAuto Knowledge Base

```
/
├── vehicles/
│   ├── {brand}/
│   │   ├── {model}/                ← صفحه هاب مدل (خودرو)
│   │   │   ├── معرفی و تاریخچه
│   │   │   ├── مشخصات فنی
│   │   │   ├── موتور (به تفکیک پیکربندی)
│   │   │   ├── گیربکس
│   │   │   ├── ECU سیستم برق و
│   │   │   ├── (مدل DTC) خطاهای رایج
│   │   │   ├── عیب‌یابی تخصصی
│   │   │   ├── تعمیرات
│   │   │   ├── سرویس‌ها (Vehicle × Service)
│   │   │   ├── قطعات مرتبط
│   │   │   ├── سوالات متداول
│   │   │   └── تیپ‌ها / پیکربندی‌های موتوری
│   └── systems/                    ← لایه دانش سامانه‌ای مشترک (مزد تکرار)
│       ├── موتور، سوخت، خنک‌کاری، جرقه
│       └── CVT/AT/دستی/اتوماتیک (گیربکس)
```

	برق، باتری، شارژ، استارت
	(CAN) و شبکه خودرو ECU
	تعلیق، فرمان، ABS، ترمز
	شبکه، SRS/کولر، ایمنی
	و هیبرید (فقط خودروهای مجهز) ADAS
	problems/ ← لایه مشکلات (قابل اتصال به همه مدل‌ها)
	symptoms/ ← لایه علامتها (مفهوم‌های بازیا فپذیر)
	dtc/ ← لایه کدهای خطا (تنها اتصال تأییدشده)
	services/ ← تاکسونومی خدمات‌های مادر و زیرخدماتها
	articles/ ← مقالات تخصصی
	faq/ ← سوالات متداول عمومی

مسیرهای URL (مطابق مستند مادر): `/vehicles/{brand}/` ، `/vehicles/{brand}/{model}/` ، `/vehicles/{brand}/{model}/{service}/` و `/vehicles/{brand}/{model}/{problem}/` . لایه‌های `systems/` ، `problems/` ، `symptoms/` و `dtc/` صفحات مستقل و لینک‌پذیر هستند و صفحه‌های مدل به آن‌ها اتصال برقرار می‌کنند.

۳. قواعد یکتایی مدل و حل تداخل برندبخت

در فازبندی ارائه‌شده، برخی مدل‌ها بیش از یک بار ظاهر شده‌اند. این تکرارها باید با قاعده «مدل یکتا + برجسب بازار» حل شوند، نه با ساخت دو صفحه جداگانه:

مورد تکراری	ظهور در فازها	راه‌حل معماری
پژو 206	فاز ۱ (ایران خودرو) و فاز ۵ (peugeot)	یک صفحه مرجع زیر <code>ikco</code> (برندبخت بازار ایران)؛ صفحه برند جهانی Peugeot به آن لینک می‌دهد
Tiggo 7 و Arrizo 5 / 6	فاز ۲ هم زیر MVM و هم زیر Chery	یک رکورد مدل، دو صفت: <code>manufacturer = Chery</code> و <code>market_brand = MVM</code> ؛ URL فقط یک مسیر دارد
کیا Pride و پراید سایپا	فاز ۳ و فاز ۱	دو خودروی کاملاً متفاوت با نام مشابه؛ صفحات جدا با نام‌گذاری فارسی متمایز
Tondar/Megane پارس خودرو در برابر Renault	خارج از فازهای فعلی	همان قاعده: مدل یکتا زیر برندبخت بازار، اتصال به برند جهانی

قاعده حاکم: `manufacturer` (سازنده واقعی)، `market_brand` (برندبخت/نام بازاریابی ایران) و `assembler` (مونتاژکار) سه صفت جدا در رکورد مدل‌اند و هرگز با هم ادغام نمی‌شوند. URL از `market_brand` پیروی می‌کند، زیرا همان چیزی است که کاربر ایرانی جست‌وجو می‌کند.

قاعده تیپ و پیکربندی: تیپ فقط وقتی صفحه یا زیربخش مستقل می‌گیرد که تفاوت فنی معنادار داشته باشد (موتور، گیربکس، ECU متفاوت). تفاوت صرفاً در تزئینات و لوازم، فقط یک سطر در جدول تیپ‌های صفحه مدل است – وگرنه دانشنامه در چند هزار صفحه بی‌مصرف «تیپ‌محور» غرق می‌شود.

۴. فاز ۱ – خودروهای ایرانی پرمراجعه (اولویت خیلی بالا)

۴.۱ ایران خودرو

مدل	اسلاگ	پیکربندی‌های موتوری/فنی	وضعیت
پژو 206	peugeot-206	TU3 (تیپ ۲/۳، SD)، TU5 (تیپ ۵)	شناخته‌شده؛ اعداد فنی نیازمند منبع
پژو 405	peugeot-405	XU7 (GLX)، SLX	شناخته‌شده
پژو پارس	peugeot-pars	TU5، XU7	شناخته‌شده
سمند	samand	LX (XU7)، EF7 (موتور ملی)	شناخته‌شده
دنا	dena	معمولی، پلاس، پلاس توربو	پیکربندی موتور توربو: نیاز به راستی‌آزمایی
رانا	runna	—	نیاز به ثبت پیکربندی
تارا	tara	دستی، اتومات	نیاز به ثبت پیکربندی
سورن	soren	پلاس (EF7)	نیاز به ثبت پیکربندی

۴.۲ سایپا

مدل	اسلاگ	پیکربندی‌ها	وضعیت
پراید	pride	111، 131، 132، وانت	شناخته‌شده
تیبا	tiba	صندوق‌دار، هاچ‌بک	شناخته‌شده
ساینا	saina	S	شناخته‌شده
کوییک	quick	معمولی، S، R	شناخته‌شده
شاهین	shahin	G	شناخته‌شده
آریو	ario	—	نیازمند راستی‌آزمایی (مقدار دقیق نام/مدل و پیکربندی)

۴.۳ دامنه صفحات فاز ۱

هر مدل، ۹ خدمت اصلی را می‌گیرد: عیب‌یابی تخصصی، موتور، سیستم برق، گیربکس، سامانه سوخت، خنک‌کاری، ترمز، تعلیق، سرویس دوره‌ای. صفحات کولر و ایمنی/SRS در بسط دوم فاز ۱ اضافه می‌شوند.

۵. فاز ۲ – خودروهای چینی بازار ایران (پیش‌نیاز: راستی‌آزمایی برندب‌خ و سازنده)

نکته معماری	مدل‌ها	برند بازار
Chery سازنده Arrizo/Tiggo؛ رکورد بیکتا با دو صفت	X22، X33، X55، X55 Pro، Arrizo 5، Arrizo 6، Tiggo 3، 110، 115، 7	MVM
Tiggo 7/Arrizo ادغام با MVM می‌شوند	Tiggo 5، Tiggo 7، Tiggo 8، Arrizo 5، Arrizo 6	Chery
تفکیک مونتاژکار (KMC و غیره) در صفت جدا	J3، J4، S3، S5، K7	JAC
—	H220، H230، H320، H330	Brilliance
—	Emgrand EC7، GC6، X7	Geely
—	S6، F3	BYD
—	X25، X35	BAIC

قاعده فاز ۲: هیچ صفحه‌ای از این فاز پیش از تکمیل «کارت راستی‌آزمایی مدل» (سازنده، برندب‌خ، مونتاژکار، موتور واقعی، گیربکس، ECU، سال‌های عرضه) تولید نمی‌شود. ورود این خودروها به دانشنامه بدون این کارت، دقیقاً همان خطایی است که مستند مادر ممنوع کرده است.

۶. فاز ۳ – کره‌ای‌ها

وضعیت	مدل‌ها	برند
نیازمند تفکیک نسل و سال واردات	Accent، Elantra، Sonata، Tucson، Santa Fe، ix35، i20، i30	Hyundai
Kia Pride فقط به‌عنوان سابقه تاریخی بازار ایران	Pride (تاریخی)، Rio، Cerato، Optima، Sportage، Sorento، Mohave	Kia

۷. فاز ۴ – ژاپنی‌ها

مدل‌ها	برند
Corolla، Camry، Yaris، Prado، Land Cruiser، RAV4، Hilux	Toyota
Maxima، X-Trail، Patrol، Sunny	Nissan
Lancer، Pajero، ASX	Mitsubishi

۸. فاز ۵ – اروپایی‌ها

برند	مدل‌ها	نکته
Renault	Logan, Sandero, Duster, Megane, Fluence, Koleos	ادغام با نسخه‌های مونتاژ ایران (تندر/مگان)
Peugeot	2008, 508, 207	206 به فاز ۱ ارجاع می‌شود (مدل یکتا)
Volkswagen	Golf, Passat, Tiguan, Jetta	نیازمند ثبت نسل و سال واردات

۹. برآورد حجم صفحات در هر فاز

فاز	مدل یکتا	صفحات مدل	صفحات مدل*خدمت (۹ خدمت)	لایه سامانه‌ای مشترک	جمع تقریبی
۱ – ایرانی	۱۴	۱۴	۱۲۶~	۲۰~	۱۶۰~
۲ – چینی	۲۴~ پس از ادغام	۲۴	۲۱۶~	افزوده به لایه مشترک	۲۴۰~
۳ – کره‌ای	۱۵	۱۵	۱۳۵~	—	۱۵۰~
۴ – ژاپنی	۱۴	۱۴	۱۲۶~	—	۱۴۰~
۵ – اروپایی	۱۵	۱۵	۱۳۵~	—	۱۵۰~
لایه‌های + problems + symptoms dtc (بسط پس از فاز ۳)					
	—	—	—	—	هزاران صفحه اتصال

جمع پنج فاز نخست حدود ۸۴۰ صفحه عمیق مدل‌محور است؛ رسیدن به «ده‌ها هزار صفحه» از طریق لایه‌های مشکل/علامت/DTC/قطعه و زیرخدمت‌ها ممکن می‌شود – همان معماری‌ای که در مستند مادر تعریف شد و در بخش ۱۰ این سند کنترل کیفیت آن آورده شده است. تیپ‌ها و پیکربندی‌های موتوری، صفحه‌های مدل را به‌صورت زیربخش غنی می‌کنند نه صفحات تکراری جدید.

۱۰. معماری ضدتکرار: لایه دانش سامانه‌ای مشترک

کلید رسیدن به حجم بالا بدون تکرار، تفکیک دو نوع محتواست:

محتوای مشترک سامانه‌ای (یک‌بار نوشته می‌شود، همه مدل‌ها به آن لینک می‌دهند):

- علم عیب‌یابی مخلوط‌سوختن ناقص، روش تست تراکم، تشخیص نشت هوا
- اصول خواندن Live Data و Freeze Frame برای هر خانواده ECU
- اصول عیب‌یابی خنک‌کاری، فشار سوخت، مسیر شارژ و استارت

• کدهای DTC عمومی (P0300 و خانواده P0420، P0171، P030x و ...) با توضیح فنی مشترک

تخصص سازی مدل (در صفحه مدل*خدمت نوشته می شود):

- اینکه همین مشکل در این مدل کجا بیشتر دیده می شود (مثلاً کوئل ۲۰۶، ترموستات پراید)
- مقادیر عددی مخصوص همان خودرو (ظرفیت روغن، گشتاور پیچ ها، نوع ECU) – همیشه منبع دار
- تفاوت رویه عیب یابی این مدل با رویه عمومی

با این تفکیک، هر صفحه مدل*خدمت بخش عمده بدنه علمی را با لینک به لایه مشترک می گیرد و فقط دانش اختصاصی مدل را اضافه می کند – این یعنی کیفیت ثابت در هزاران صفحه و حذف ریسک متن های کپی شده.

۱۱. چک لیست QA هر صفحه (اجباری پیش از انتشار)

- [] کارت راستی آزمایی مدل تکمیل است (سازنده، برند، موتور، گیربکس، ECU، سال ها)
- [] هیچ عدد فنی بدون منبع در صفحه نیست؛ موارد حدسی با برچسب «نیازمند راستی آزمایی»
- [] حداقل یک اتصال واقعی به لایه مشترک سامانه ای و یک کد DTC تأیید شده
- [] حداقل سه لینک داخلی معنادار (مدل ← خدمت ← مشکل/مقاله)
- [] عنوان، متا و H1 یکتا؛ canonical صحیح؛ breadcrumb کامل
- [] برخورد با قاعده ضد تکرار: صفحه فقط با تعویض نام ساخته نشده است
- [] وضعیت داده ثبت شده: [draft](#) / [needs-review](#) / [verified](#)
- [] صفحات needs-review فقط noindex یا پیش نویس منتشر می شوند

۱۲. مسیر اجرایی

1. تأیید این معماری و فهرست فاز ۱ توسط مالک پروژه.
2. تولید کارت راستی آزمایی برای ۱۴ مدل فاز ۱ (سریع ترین گام؛ داده ها عمدتاً شناخته شده اند).
3. ساخت ۲۰ صفحه لایه سامانه ای مشترک (ستون فقرات ضد تکرار).
4. تولید صفحات مدل و مدل*خدمت فاز ۱ به ترتیب مراجعه بازار: 206 ← پراید 131 ← پژو پارس ← سمند ← 405 ← دنا ← کوپیک ← تیا ← ساینا ← شاهین ← رانا ← تارا ← سورن ← پراید سایر تیپ ها.
5. گزارش هر بسته ۴۰ صفحه ای همراه با چک لیست QA و وضعیت داده.
6. آغاز فاز ۲ فقط پس از تکمیل کارت های راستی آزمایی خودروهای چینی.

این سند معماری محتوایی را قفل می کند؛ اجرای آن تابع قواعد ایمنی، آزمون و گزارش مستند مادر است.